

BÁO CÁO KẾT QUẢ KỸ THUẬT

PoC Video Call 1:1 (LiveKit self-host)

Đo lường cuộc gọi thật và chịu tải server

Người thực hiện	Đặng Phúc An Khang	Bộ phận	Kỹ thuật
Vị trí	Thực tập sinh Full-stack Developer	Người giao và duyệt	CTO Tín Nguyễn
Thời gian thực hiện	04/08/2026 – 06/08/2026	Ngày báo cáo	06/08/2026

1 Phạm vi và môi trường

PoC triển khai cuộc gọi video 1:1 trên web: LiveKit Server 1.13.1, backend ASP.NET Core, SignalR, frontend Vue 2. Stack chạy Docker Compose trên VPS công cộng, HTTPS, TURN. Đăng nhập JWT, tách tenant, trạng thái online/offline. Telemetry chất lượng được ghi từ trình duyệt về server.

Hai lớp đo: (1) cuộc gọi thật hai máy (camera/microphone); (2) chịu tải media giả bằng 1k load-test trên VPS. Hai lớp không thay thế nhau.

URL demo	https://103.28.32.118.sslip.io/
Public IP	103.28.32.118
Git (VPS)	563f23e
Ngày số liệu	06/08/2026

Bảng 1. Thông tin triển khai.

2 Hạ tầng CPU và RAM

2.1 Thông số máy chủ

CPU	2 vCPU
RAM host	~3,9 GiB (+ swap 2 GiB)
OS	Ubuntu 18.04 LTS
Vai trò media	LiveKit SFU (container)

Bảng 2. Cấu hình VPS.

CPU container theo `docker stats`: 100% $\approx$ một core đầy; máy 2 vCPU có mức bão hòa thực tế khoảng 200% nếu một process chiếm cả hai core.

2.2 Stack khi idle

Host idle: used khoảng 0,5–0,6 GB, available khoảng 3 GB. Stack ứng dụng + LiveKit dưới ~170 MB RAM container.

2.3 Ghi chú đọc số liệu

CPU LiveKit trong bảng chịu tải là mẫu giữa mỗi mức (`docker stats`). RAM LiveKit là bộ nhớ container SFU, không gồm process 1k load-test trên host. Load CLI chạy cùng VPS với SFU. Một cuộc gọi camera thật không được ghi CPU host theo giây.

Container	CPU	RAM	% RAM (~3,85 GiB)
LiveKit	~0,3%	~58 MB	~1,5%
Backend (.NET)	~0,1%	~88 MB	~2,2%
Gateway (Caddy)	~0%	~14 MB	~0,4%
Frontend (nginx)	~0%	~4 MB	~0,1%
Redis	~0,8%	~5 MB	~0,1%

Bảng 3. Tiêu thụ khi không có tải đo.

3 Ba cuộc gọi thực tế

Telemetry server (sample khoảng 2 s, hai phía A1 và A2). **TB** = trung vị (p50).

Call	Thời lượng	Bitrate In TB	RTT TB	RTT max	Loss TB	FPS
1	10,5 phút	898 Kbps	8 ms	94 ms	0%	28
2	12,3 phút	897 Kbps	7 ms	128 ms	0%	27
3	11,1 phút	962 Kbps	9 ms	123 ms	0%	29

Bảng 4. Ba cuộc gọi A1–A2. RTT TB 7–9 ms; loss TB 0%.

3.1 Ổn định sau phút thứ 5

Call	Bitrate 0–2 phút	Bitrate sau phút 5	RTT đầu	RTT sau phút 5	Loss
10,5 phút	809 Kbps	2 466 Kbps	9 ms	8 ms	0%
12,3 phút	795 Kbps	2 456 Kbps	8 ms	7 ms	0%
11,1 phút	809 Kbps	2 424 Kbps	8 ms	8 ms	0%

Bảng 5. So sánh đầu cuộc gọi và sau phút thứ 5 (bitrate nhận, p50).

Ba cuộc gọi duy trì trên 10 phút. Sau phút thứ 5: không rớt media, loss không tăng, bitrate không suy giảm. Đường media quan sát: protocol=tcp, candidate prflx→host. Token join LiveKit 60 phút; cuộc gọi 10–12 phút không bị cắt tại phút 5.

4 Chịu tải media

Media giả: mỗi room 2 publisher + 2 subscriber (1k load-test), 30 s/mức, trên VPS.

4.1 Mức chính

4.2 CPU và RAM LiveKit theo ladder

4.3 Tóm tắt tài nguyên

Ba mươi room OK không đồng nghĩa ba mươi cuộc gọi HD thực tế. CLI load-test chạy cùng máy với SFU.

5 Kết luận

PoC đáp ứng video call 1:1 trên VPS 2 vCPU / ~4 GB RAM. Ba cuộc gọi thật ổn định 10,5–12,3 phút; RTT trung vị 7–9 ms; packet loss trung vị 0%. Sau phút 5 không rớt media và bitrate không suy giảm; bitrate nhận (p50 late) khoảng 2,4 Mbps.

Room	Kết quả	CPU LiveKit	RAM LiveKit	Bandwidth tổng
1	1/1 OK	15,5%	~75 MB	17,6 Mbps
5	5/5 OK	33,2%	~141 MB	49,1 Mbps
10	10/10 OK	50,3%	~171 MB	61,3 Mbps
20	20/20 OK	55,2%	~217 MB	60,4 Mbps
25	25/25 OK	72,8%	~240 MB	59,3 Mbps
30	30/30 OK	60,9%	~243 MB	64,4 Mbps

Bảng 6. Chịu tải media giả (mức chính).

N	OK	CPU mid	RAM mid	Mbps tổng
1	1/1	15,5%	~75 MB	17,6
3	3/3	23,6%	~106 MB	30,8
5	5/5	33,2%	~141 MB	49,1
8	8/8	53,4%	~188 MB	52,8
10	10/10	50,3%	~171 MB	61,3
12	12/12	60,2%	~179 MB	59,8
15	15/15	47,3%	~187 MB	60,5
18	18/18	53,1%	~177 MB	51,8
20	20/20	55,2%	~217 MB	60,4
25	25/25	72,8%	~240 MB	59,3
30	30/30	60,9%	~243 MB	64,4

Bảng 7. Ladder $N = 1 \dots 30$; soft max $N = 30$, không process fail.

CPU mid thấp nhất (có tải)	~15% @ 1 room
CPU mid cao nhất	~73% @ 25 room ($\approx 0,7$ core)
RAM LiveKit idle $\rightarrow$ 30 room	~58 MB $\rightarrow$ ~243 MB
Host sau load	available ~2–3 GB; không OOM
Backend / Redis / Caddy (mẫu)	~60–90 MB / ~4–5 MB / ~15–18 MB
Bandwidth tổng	bảo hòa ~50–65 Mbps từ khoảng 8–10 room

Bảng 8. Đọc CPU, RAM và bandwidth.

Load test media giả đạt 30/30 room. CPU LiveKit mid tối đa khoảng 73%. RAM LiveKit tối đa khoảng 243 MB. Bandwidth tổng bão hòa khoảng 50–65 Mbps. Pilot đề xuất khoảng 1–5 cuộc gọi HD đồng thời trên cấu hình hiện tại.

Triển khai production cần domain chính thức, DB/persistence, backup, chính sách ghi hình và retention; nâng server hoặc tối ưu bitrate/resolution khi scale.